

Praktikum W10S01

Function and Parameter in C

Efraim Asidovanio Butarbutar (14S21035)

Dosen: Good Fried Panggabean, ST., MT, Ph.D. (0125097301)

Asisten : Febrian Cornellius Sidabutar, S.T.

Tanggal Praktikum : 9/04/2022

Kode MK – 14S1202 Praktikum Programming 1

Gd 714

Institut Teknologi Del

1. Kode program Bangundatar_035

```
/// Efraim Asidovanio Butarbutar
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#define PHI 3.14

// PROTOTYPE PROCEDURE
void menu();
void ulangi();

void persegi();
void persegiPanjang();
void lingkaran();
void jajargenjang();
void trapesium();
void layanglayang();

// PROTOTYPE FUNCTION
float luasPersegi(float sisi);
float kelilingPersegi(float sisi);

float luasPersegiPanjang(float panjang, float lebar);
float kelilingPersegiPanjang(float panjang, float lebar);

float luasLingkaran(float r);
float kelilingLingkaran(float r);

float luasjajargenjang(float alas, float tinggi);
float kelilingjajargenjang(float alas, float sisiMiring);

float luastrapesium(float sisiAtas, float alas, float tinggi);
float kelilingtrapesium(float sisiAtas, float sisiKiri, float sisiKanan, float alas);

float luaslayanglayang(float d1, float d2);
float kelilinglayanglayang(float sisi1, float sisi2);

// MAIN FUNCTION
int main()
{
    int pilih;
```

```

while(1)
{
    menu();

    printf("Masukkan pilihan : ");
    scanf("%d",&pilih);

    switch(pilih)
    {
        case 1:
            persegi();
            break;

        case 2:
            persegiPanjang();
            break;

        case 3:
            lingkaran();
            break;

        case 4:
            jajar_genjang();
            break;

        case 5:
            trapesium();
            break;

        case 6:
            layang_layang();
            break;

        case 0:
            printf("\nTerima kasih.\n");
            return 0;

        default:
            printf("\nPilihan tidak tersedia.\n");
    }

    ulangi();
}

return 0;
}

// MENU
void menu()
{
    printf("\n===== \n");
    printf(" MENGHITUNG LUAS DAN KELILING \n");
    printf("          BANGUN DATAR \n");
    printf("===== \n");
    printf("1. Persegi \n");
    printf("2. Persegi Panjang \n");
    printf("3. Lingkaran \n");
    printf("4. Jajar Genjang \n");
    printf("5. Trapesium \n");
    printf("6. Layang-layang \n");

```

```

    printf("0. Keluar\n");

    printf("=====\\n");
}

// ULANGI (APABILA INGIN KEMBALI KE MENU)
void ulangi()
{
    char jawab;

    while(1)
    {
        printf("\\nKembali ke menu? (Y/N)\\n");
        printf("Pilihan : ");
        scanf("%c",&jawab);

        if(jawab=='Y')
        {
            system("cls");
            return;
        }
        else if(jawab=='N')
        {
            printf("\\nTerima kasih.\\n");
            exit(0);
        }
        else
        {
            printf("Input salah!\\n");
        }
    }
}

// PERSEGI
void persegi()
{
    int pilih;
    float sisi;

    printf("\\nPROGRAM PERSEGI\\n");
    printf("1. Luas\\n");
    printf("2. Keliling\\n");
    printf("Pilihan : ");
    scanf("%d",&pilih);

    printf("Masukkan sisi : ");
    scanf("%f",&sisi);

    if(pilih==1)
        printf("Luas = %.2f cm2\\n", luasPersegi(sisi));
    else if(pilih==2)
        printf("Keliling = %.2f cm\\n", kelilingPersegi(sisi));
    else
        printf("Pilihan salah.\\n");
}

// PERSEGI PANJANG
void persegiPanjang()
{
    int pilih;
    float panjang, lebar;

```

```

printf("\nPROGRAM PERSEGI PANJANG\n");
printf("1. Luas\n");
printf("2. Keliling\n");
printf("Pilihan : ");
scanf("%d",&pilih);

printf("Masukkan panjang : ");
scanf("%f",&panjang);

printf("Masukkan lebar : ");
scanf("%f",&lebar);

if(pilih==1)
    printf("Luas = %.2f cm2\n",
           luasPersegiPanjang(panjang,lebar));

else if(pilih==2)
    printf("Keliling = %.2f cm\n",
           kelilingPersegiPanjang(panjang,lebar));

else
    printf("Pilihan salah.\n");
}

// LINGKARAN
void lingkaran()
{
    int pilih;
    float r;

    printf("\nPROGRAM LINGKARAN\n");
    printf("1. Luas\n");
    printf("2. Keliling\n");
    printf("Pilihan : ");
    scanf("%d",&pilih);

    printf("Masukkan jari-jari : ");
    scanf("%f",&r);

    if(pilih==1)
        printf("Luas = %.2f cm2\n",
               luasLingkaran(r));

    else if(pilih==2)
        printf("Keliling = %.2f cm\n",
               kelilingLingkaran(r));

    else
        printf("Pilihan salah.\n");
}

// JAJAR GENJANG
void jajargenjang()
{
    int pilih;
    float alas, tinggi, sisiMiring;

    printf("\nPROGRAM JAJAR GENJANG\n");
    printf("1. Luas\n");
    printf("2. Keliling\n");

```

```

printf("Pilihan :");
scanf("%d",&pilih);

if(pilih==1)
{
    printf("Masukkan alas : ");
    scanf("%f",&alas);

    printf("Masukkan tinggi : ");
    scanf("%f",&tinggi);

    printf("Luas = %.2f cm2\n",
        luasjajar_genjang(alas,tinggi));
}
else if(pilih==2)
{
    printf("Masukkan alas : ");
    scanf("%f",&alas);

    printf("Masukkan sisi miring : ");
    scanf("%f",&sisiMiring);

    printf("Keliling = %.2f cm\n",
        kelilingjajar_genjang(alas,sisiMiring));
}
}

// TRAPESIUM
void trapesium()
{
    int pilih;
    float sisiAtas;
    float alas;
    float tinggi;
    float sisiKiri;
    float sisiKanan;

    printf("\nPROGRAM TRAPESIUM\n");
    printf("1. Luas\n");
    printf("2. Keliling\n");
    printf("Pilihan : ");
    scanf("%d",&pilih);

    if(pilih==1)
    {
        printf("Masukkan sisi atas : ");
        scanf("%f",&sisiAtas);

        printf("Masukkan alas : ");
        scanf("%f",&alas);

        printf("Masukkan tinggi : ");
        scanf("%f",&tinggi);

        printf("Luas = %.2f cm2\n",
            luastrapesium(sisiAtas,alas,tinggi));
    }
    else if(pilih==2)
    {
        printf("Masukkan sisi atas : ");
        scanf("%f",&sisiAtas);
    }
}

```

```

        printf("Masukkan sisi kiri : ");
        scanf("%f",&sisiKiri);

        printf("Masukkan sisi kanan : ");
        scanf("%f",&sisiKanan);

        printf("Masukkan alas : ");
        scanf("%f",&alas);

        printf("Keliling = %.2f cm\n",
            kelilingtrapesium(sisiAtas,sisiKiri,sisiKanan,alas));
    }
    else
        printf("Pilihan Salah.\n");
}

// LAYANG-LAYANG
void layang_layang()
{
    int pilih;
    float d1;
    float d2;

    float sisi1;
    float sisi2;

    printf("\nPROGRAM LAYANG-LAYANG\n");
    printf("1. Luas\n");
    printf("2. Keliling\n");
    printf("Pilihan :");
    scanf("%d",&pilih);

    if(pilih==1)
    {
        printf("Masukkan diagonal 1 :");
        scanf("%f",&d1);

        printf("Masukkan diagonal 2 :");
        scanf("%f",&d2);

        printf("Luas = %.2f cm2\n", luaslayang_layang(d1,d2));
    }
    else if(pilih==2)
    {
        printf("Masukkan sisi pertama :");
        scanf("%f", &sisi1);

        printf("Masukkan sisi kedua :");
        scanf("%f", &sisi2);

        printf("Keliling = %.2f cm\n", kelilinglayang_layang(sisi1,sisi2));
    }
    else
        printf("Pilihan salah.\n");
}

// FUNCTION
float luasPersegi(float sisi)
{
    return sisi*sisi;
}

```

```
float kelilingPersegi(float sisi)
{
    return 4*sisi;
}

float luasPersegiPanjang(float panjang, float lebar)
{
    return panjang*lebar;
}

float kelilingPersegiPanjang(float panjang, float lebar)
{
    return 2*(panjang+lebar);
}

float luasLingkaran(float r)
{
    return PHI*r*r;
}

float kelilingLingkaran(float r)
{
    return 2*PHI*r;
}

float luasjajar_genjang(float alas, float tinggi)
{
    return alas*tinggi;
}

float kelilingjajar_genjang(float alas, float sisiMiring)
{
    return 2*(alas+sisiMiring);
}

float luastrapesium(float sisiAtas, float alas, float tinggi)
{
    return ((sisiAtas+alas)*tinggi)/2;
}

float kelilingtrapesium(float sisiAtas, float sisiKiri, float sisiKanan, float alas)
{
    return sisiAtas+sisiKiri+sisiKanan+alas;
}

float luaslayang_layang(float d1, float d2)
{
    return (d1*d2)/2;
}

float kelilinglayang_layang(float sisi1, float sisi2)
{
    return 2*(sisi1+sisi2);
}
```

Analisis kode program:

Program Bangundatar_035 merupakan program yang digunakan untuk menghitung luas dan keliling beberapa bangun datar dengan struktur yang tersusun secara sistematis. Program diawali dengan *prototype procedure* yang berfungsi mendeklarasikan *procedure* seperti **menu()**, **ulangi()**, dan *procedure* untuk setiap bangun datar, sehingga *compiler* telah mengenali *procedure* tersebut sebelum dipanggil. Selanjutnya, *prototype function* digunakan untuk mendeklarasikan fungsi-fungsi perhitungan luas dan keliling sebelum digunakan pada program utama. Secara keseluruhan, program telah menerapkan konsep parameter, *prototype*, *function*, dan *switch-case* sehingga membentuk aplikasi yang modular. Setiap bangun datar dipisahkan ke dalam *procedure* tersendiri, sedangkan proses perhitungannya dilakukan oleh *function* yang mengembalikan nilai (*return*). Struktur ini membuat program lebih rapi, mudah dipahami, serta lebih mudah dikembangkan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang dapat disempurnakan, seperti penanganan input karakter pada *procedure ulangi()*, dukungan terhadap input huruf kecil (y/n) pada saat *user* ingin kembali ke menu, konsistensi penamaan *function*, dan penulisan satuan luas.